

IP směrovací protokoly

Leoš Boháč

Autor: Leoš Boháč
Název díla: IP směrovací protokoly
Zpracoval(a): Fakulta elektrotechnická
Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6
Tel.: +420 2 2435 2084
Tisk: (pouze elektronicky)

**Inovace předmětů a studijních materiálů pro
e-learningovou výuku v prezenční a kombinované
formě studia**



Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

VYSVĚTLIVKY



Definice



Zajímavost



Poznámka



Příklad



Shrnutí



Výhody



Nevýhody

ANOTACE

Datové sítě jsou tvořené vzájemných propojením uzlů, jež slouží pro směrování datových jednotek datovou sítí od zdroje ke spotřebiteli informace. Stejně jako v síti silnic je nutné znát cestu, je nutné znát také cestu v datové síti. Je nutné vědět, jakými uzly mají datové jednotky procházet. Ke stanovení optimální cesty slouží směrovací protokoly, jejichž souhrn je obsažen v tomto výukovém modulu. V druhé části je výklad soustředěn na jeden z nejznámějších směrovacích protokolů, který se nazývá **RIP** (*Routing Information Protocol*).

CÍLE

Cílem modulu je poskytnout studentům potřebné znalosti týkající se smyslu použití a funkce směrovacích protokolů v datových sítích založených na síťovém protokolu **IP** (*Internet Protokol*).

LITERATURA

- [1] STEVENS, W. Richard. TCP/IP Illustrated : Vol. 1: The Protocols. [s.l.] : Addison-Wesley Professional, 1994. 562 s. ISBN 0-201-63346-9
- [2] KOZIEROK, Charles M. The TCP/IP Guide : A Comprehensive, Illustrated Internet Protocols Reference. San Francisco : No Starch Press, 2005. 1648 s. ISBN 978-1-59327-047-6
- [3] DOYLE, Jeff; CARROLL, Jennifer. Routing TCP-IP : Volume I. 2nd ed. [s.l.] : Cisco Press, 2005. 936 s. ISBN 1-58705-202-4
- [4] ZININ, Alex. Cisco IP Routing : Packet Forwarding and Intra-domain Routing Protocols . [s.l.] : Addison Wesley Professional, 2001. 656 s. ISBN 0-201-60473-6
- [5] R. E. Bellman. Dynamic Programming. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1957.
- [6] L. R. Ford Jr. a R. D. Fulkerson. Flows in Networks. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1962.

Obsah

1	Základní rozdělení směrovacích protokolů	6
1.1	Základní principy směrování	6
1.2	Základní rozdělení směrovacích protokolů v praxi	8
2	Základní aspekty vektorových směrovacích protokolů	10
2.1	Vektorové protokoly obecně	10
2.2	Periodické aktualizací zprávy	11
2.3	Sousedé a jejich definice	12
2.4	Všesměrové vysílání aktualizací zpráv	13
2.5	Výměna obsahu celých směrovacích tabulek	14
2.6	Časovače neplatnosti směrovacích záznamů	16
3	Stabilita a konvergence vektorových protokolů	18
3.1	Rozdělený horizont	18
3.2	Počítání do nekonečna	20
3.3	Počítání do nekonečna - příklad	21
3.4	Vylepšení robustnosti vektorových protokolů	23
4	Směrovací protokol RIP	24
4.1	Základní informace o RIP protokolu	24
4.2	Zprávy RIP protokolu	25
4.3	Formát zprávy RIP	27
4.4	Popis základní funkce RIP protokolu	29
5	Základní konfigurace směrovačů	32
5.1	Základní konfigurace směrovací sítě	32
5.2	Konfigurace IP adres na rozhraní	34
5.3	Konfigurace statického směrování	36
5.4	Směrovací tabulka	37
5.5	Konfigurace RIP protokolu v síti	39
5.6	Závěrečný test	41

1 Základní rozdělení směrovacích protokolů

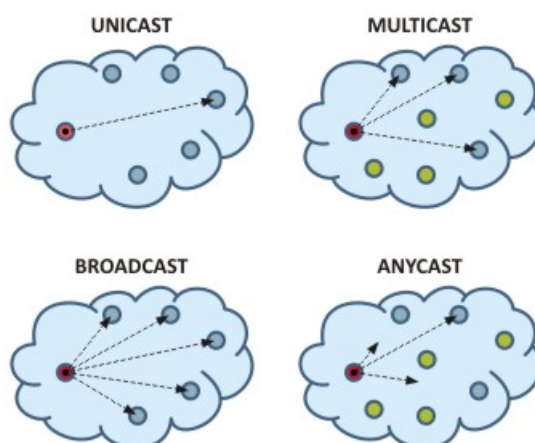
1.1 Základní principy směrování

Počítačové a telekomunikační sítě se z hlediska své topologie dají modelovat matematickou abstrakcí grafu. Matematická disciplína teorie grafů je dnes vcelku dobře rozvinutým oborem, z něhož lze čerpat celou řadu znalostí potřebných pro implementaci směrovacích protokolů v datových sítích.

Pro potřeby praxe jsou asi nejdůležitější směrovací algoritmy, kterých existuje dnes celá řada. Směrovací algoritmy se v datových sítích rozlišují podle způsobu komunikace mezi koncovými uzly sítě.

Z tohoto pohledu známe způsob komunikace typu

- **unicast**: data si mezi sebou vyměňují jen a pouze dvě komunikující koncové stanice
- **multicast**: data se posílají od jedné zdrojové stanice k určité podmnožině všech stanic v dané síti. Tato podmnožina stanic se jako celek většinou určuje adresou, např. v případě IP multicastu IP adresou
- **broadcast**: data se neposílají podobně jako v předchozím případě, jen s tím rozdílem, že se posílají ke všem stanicím v dané síti, či subsíti.
- **anycast**: v tomto případě se posílají data jen jedné koncové stanici (typicky topologicky nejbližší) z množiny N možných stanic. Předpokládá se, že všechny stanice poskytují stejné služby.



Typy komunikace v datových sítích

Při vývoji a praktické implementaci směrovacích protokolů se uplatňují především algoritmy nejkratšího stromu zvané jako **SPT** (*Shortest Path Tree*). V této souvislosti se setkáváme nejčastěji s algoritmy typu:

- Dijkstra nebo
- Belmann-Ford.



Vzhledem k tomu, že většina dnes používaných směrovacích protokolů je decentralizovaná, musí tuto podmínku splňovat i použité algoritmy. Proto jsou výše uvedené algoritmy upravené pro prostředí s decentralizovaně řešeným směrováním. Dijkstra algoritmus se hojně používá u moderních stavových (linkstate) směrovacích protokolů jako **IS-IS** (*Intermediate System to Intermediate System*) nebo **OSPF** (*Open Shortest Path First*), zatímco Belmann Ford algoritmus se používá u vektorových protokolů jako je např. dobře známý směrovací protokol **RIP** (*Routing Information Protocol*).

1.2 Základní rozdělení směrovacích protokolů v praxi

Za posledních deset let vznikla celá řada směrovacích protokolů. Některé z nich jsou standardizované a jiné firemní, vyvinuté určitým výrobcem jako je např. fy Cisco systems, Juniper, DEC atp. Směrovací protokoly se vzájemně od sebe liší také algoritmem, který používají pro svou funkci. Z tohoto pohledu je lze rozdělit do následujících kategorií:

- vektorové (distance vector protocol), např. **RIP** (*Routing Information Protocol*)
- stavové (linkstate), přenášející jen změny v síti, např. **OSPF** (*Open Shortest Path First*)
- hybridní, ty jsou v zásadě kombinací obou předchozích, např. **EIGRP** (*Enhanced Interior Gateway Routing Protocol*)

Každý směrovací protokol bez ohledu na použitý algoritmus a další implementační detaily, musí používat k určení optimální cesty v síti předem daná kritéria. Je zřejmé, že od zdrojové stanice k cílové stanici může v síti existovat několik alternativních cest. K výběru nejoptimálnější cesty je nutné mít o každé z nich k dispozici nezbytné informace, které umožní určit její prioritu vztahmo k cestám zbývajícím.

Měřítka, které se používá pro porovnání, zda daná cesta je lepší než druhá, se nazývá metrika. Směrovací protokol, např. RIP, používá svůj vlastní způsob výpočtu metriky, který se liší od protokolů jiných, např. OSPF.



Metrika se vyjadřuje číslem, přičemž pro výběr platí jednoduchá podmínka - prioritní je cesta s nejmenší metrikou, podél níž je k cílové síti nejbližší. I když je metrika jen prosté číslo, do jejího výpočtu může vstupovat více parametrů dané cesty.

Přehled metod plnění směrovací tabulky, včetně uvedených směrovacích protokolů, je uveden na obrázku. Detaily o jednotlivých směrovacích protokolech budou probírány v jiných modulech, zde se budeme soustředit na jediný protokol, kterým bude RIP.



Souhrn metod a způsobů plnění záznamů do směrovací tabulky



Směrování je jako cesta v mapě, kdy je zapotřebí se třeba autem z místa A dostat do místa B. Auto představuje paket a silnice cestu v síti. Křižovatky jsou analogií směrovačů. Když dojedeme autem na křižovatku, musíme vědět, jakým směrem se dáme dál, stejně jako potřebuje směrovač vědět, kam má dál poslat paket(y). Směrovací značky u křižovatky jsou analogií záznamů ve směrovacích tabulkách s údaji NEXT_HOP. Stejně tak jako může vést do jedné destinace více cest, může také v síti existovat více cest. Záleží jen na tom, jaké kritérium si vybereme pro posuzování jejich vhodnosti či nevhodnosti nebo jak budeme měřit délku či priority cest - to je ale metrika. Jak je patrné, celou řadu principů, které se používají v sítích, lze analogicky nalézt i v jiných oblastech našeho života nebo i v činnostech, které denně provádíme.

2 Základní aspekty vektorových směrovacích protokolů

2.1 Vektorové protokoly obecně

Směrovací protokol RIP patří do rodiny vektorových směrovacích algoritmů. Jméno vektorový protokol je odvozeno od skutečnosti, že trasy jsou inzerovány jako vektory (vzdálenost a směr), kde vzdálenost je definována jako **metrika** a směr je definován jako další směrovač na cestě („next-hop“ směrovač). Například: "Cíl je ve vzdálený pět skoků (hopů), směrem na „next-hop“ směrovač A“. Každý směrovač si tedy určí trasy z hlediska sebe sama s odkazem na své sousedy a následně inseruje tyto trasy ostatním.



Protože každý směrovač je závislý na informacích, které získá od svých sousedů, kteří se zase naučí další informace od svých sousedů, a tak dále, je vektorové směrování někdy žertem označováno jako směrování typu „jedna bába povídala“

Do skupiny vektorových směrovacích protokolů patří zejména:

- Routing Information Protocol (RIP) pro IP
- RIP pro Xerox síťové systémy XNS
- Novell IPX RIP
- Protokol správy směrovacích tabulek (RTMP) sítě AppleTalk

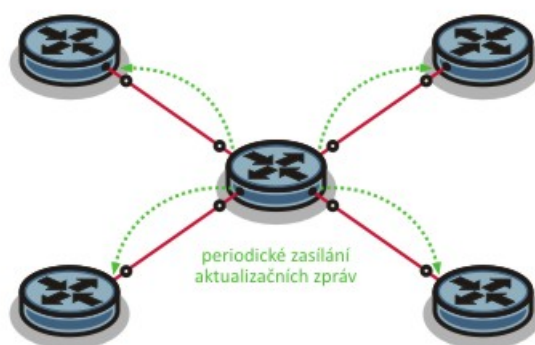


Vektorové směrovací protokoly

Typický vektorový směrovací protokol používá takový směrovací algoritmus, u něhož si směrovače v dané směrovací doméně sítě pravidelně zasílají mezi sebou aktualizací směrovací zprávy mezi všemi sousedy s celým obsahem směrovacích tabulek.

2.2 Periodické aktualizací zprávy

Vektorové protokoly, které se používají v praxi, jsou založeny na principu distribuovaného algoritmu. V každém směrovači je potom spuštěn stejný proces a není jedno centrální místo, které by bylo zodpovědné za jednotnou distribuci směrovacích informací pro všechny směrovače. Vzhledem k tomuto faktu, je nezbytné, aby si směrovače mezi sebou vyměňovali určitá směrovací data, podle nichž bude následně možné sestavit odpovídající směrovací tabulky a provádět fyzické směrování.



Periodické zasílání aktualizacích zpráv sousedům



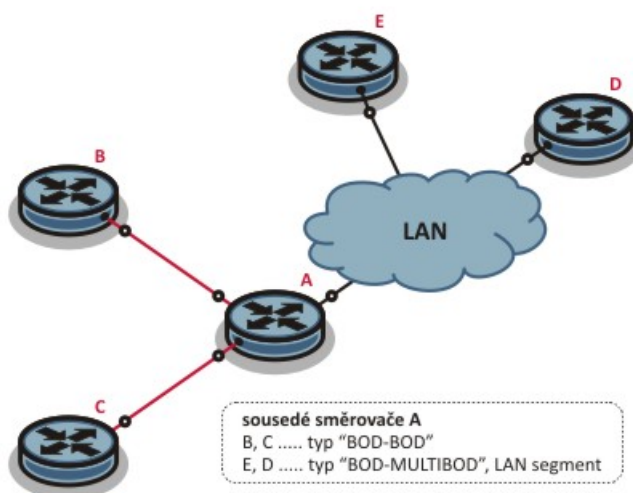
Vesměř všechny známé vektorové směrovací protokoly se vyznačují tím, že vysílají v pravidelných intervalech obsah celé své směrovací tabulky.

Například perioda pro protokol RTMP AppleTalk je 10 s , pro Cisco IGRP 90 s a pro IP RIP 30 s.

Podstatné přitom je, aby aktualizace nebyly vysílány příliš často, protože by se v tomto případě přenášely jen „jalové“ informace (topologie sítě se nemění) o neměnném stavu sítě a zbytečně by se tedy zatěžoval operační systém ve směrovačích. Na druhou stranu, příliš dlouhé intervaly by naopak vedly k pomalé konvergenci sítě při změně aktivní topologie a dokonce k možným směrovacím smyčkám, viz dále.

2.3 Sousedé a jejich definice

Ve směrovacích protokolech je důležitý koncept sousedního směrovače nebo směrovačů. Sousední směrovač je takový směrovač, který je k uvažovanému směrovači připojen přímo. Pro komunikaci se sousedním směrovačem lze tedy využít komunikační možnosti, jež naskýtá spojová vrstva (např. Ethernet, Token Ring, PPP, ATM, Frame Relay atd.). U vektorových protokolů posílají směrovače své aktualizací zprávy vždy jen svým přímým sousedům.



Sousedé směrovače A



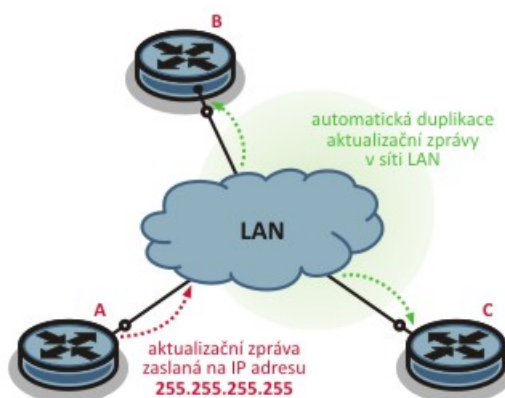
Směrovače mohou být ve vzájemném sousedském vztahu pomocí těchto metod spojení:

- logickým nebo fyzickým spojením typu bod-bod. V tomto případě se jedná většinou o propojení pomocí jednoho jediného fyzického média (např. pár optických vláken, metalický pár), k němuž jsou připojena na obou koncích pouze rozhraní vzájemně sousedících směrovačů. Alternativou je spojení realizované logickým okruhem typu bod – bod, které logicky simuluje vlastnosti fyzického spojené bod-bod
- prostřednictvím LAN sítě. V tomto případě lze takto zrealizovat spojené mezi více směrovači navzájem. Jedná se tedy o vícebodové spojení
- prostřednictvím sítě, která umožňuje mezi směrovači realizovat konečnou množinu datových okruhů a jeví se jako LAN s určitým omezením, a sice že ne všechny směrovače k této síti připojené mohou spolu navzájem komunikovat. Tyto sítě se označují jako **NBMA** (*NonBroadcast Multiple Access*). Patří k nim např. sítě označované jako X.25, Frame Relay nebo ATM.

2.4 Věšměrové vysílání aktualizaačnřch zprāv

Pokud jsou směrovače mezi sebou propojené pomocí LAN segmentu, lze k tomuto segmentu připojit i více směrovačů souaasně. V tomto případě je otázka, jak se dozví daný směrovač o všech svých sousedech, kterým má poté vysílat své periodické aktualizaační zprāv y a jak oznámí všem ostatním na segmentu LAN svou přítomnost.

U vektorových protokolů se toto většinou řeší tak, že se aktualizaační zprāv y vysílají na věšměrovou nebo více směrovou adresu (např. v případě IP RIP verze 1 se jedná o IP adresu 255.255.255.255). Takto obdrží dané zprāv y všichni (dokonce i koncové stanice), kteří jsou k segmentu LAN připojení a chtějí dané zprāv y přijmout, ostatní zařízení sdřelující LAN segment, tedy typicky koncová zařízení LAN sítě, tyto zprāv y zahodí (v některých případech je ale mohou s výhodou využít).



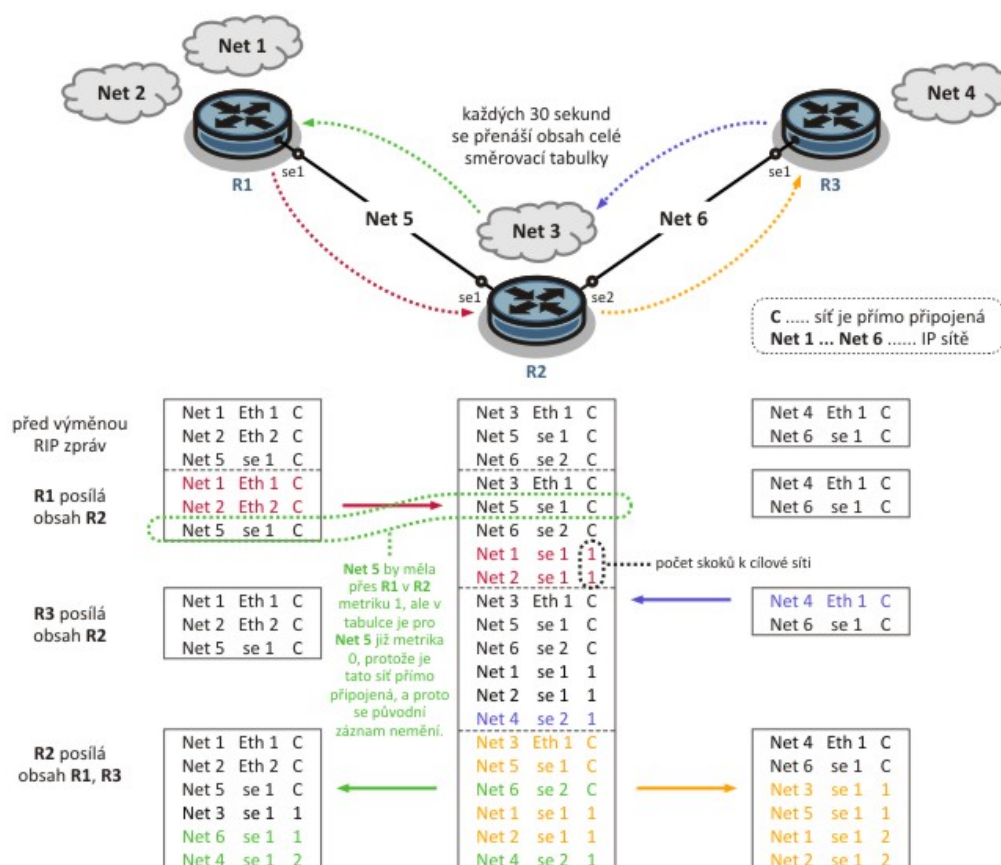
Zasílání aktualizaačnřch zprāv y broadcastem na LAN segment



Pokud se jedná o LAN sřť, je dobré si uvědomit, že se pakety adresované na IP adresa 255.255.255.255 přenášejí v rámci spojové vrstvy LAN sřťe s cílovou věšměrovou MAC adresou. Pro LAN sřť Ethernet je to potom adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF.

2.5 Výměna obsahu celých směrovacích tabulek

Většina prakticky používaných vektorových směrovacích protokolů používá velice jednoduchý přístup. Obsah **celé směrovací tabulky** vysílá směrovač všem svým sousedům v pravidelných periodických intervalech. Sousedé tyto informace sbírají, vyberou si, co potřebují a zahodí to co je pro ně „nepotřebné“. Přesněji řečeno, některé informace přijaté od sousedů se projeví ve směrovací tabulce, některé však ne.



Postupná modifikace obsahu směrovacích tabulek

Na uvedeném obrázku je znázorněn princip přenosu obsahu směrovacích tabulek mezi směrovači, jež jsou si navzájem sousedí. První řádek v obrázku ukazuje obsah tabulek ve směrovačích označených písmeny R1, R2 a R3 před výměnou obsahu tabulek.

Všimněme si, že v tomto stavu jsou ve směrovacích tabulkách automaticky obsažené ty sítě, k nimž jsou směrovače **přímo připojené** (jsou označené příznakem „C“, viz obrázek). Jinými slovy, pakety, které směrovač přijme na libovolném rozhraní a jejichž cílem má být jedna z těchto přímo připojených sítí, jsou automaticky posílány do dané sítě, aniž by bylo nutné použít jakékoliv směrovací informace, ať už statické nebo dynamické.



Ve směrovací tabulce se také ke každé síti nachází informace o rozhraní, přes něž je daná síť dostupná.

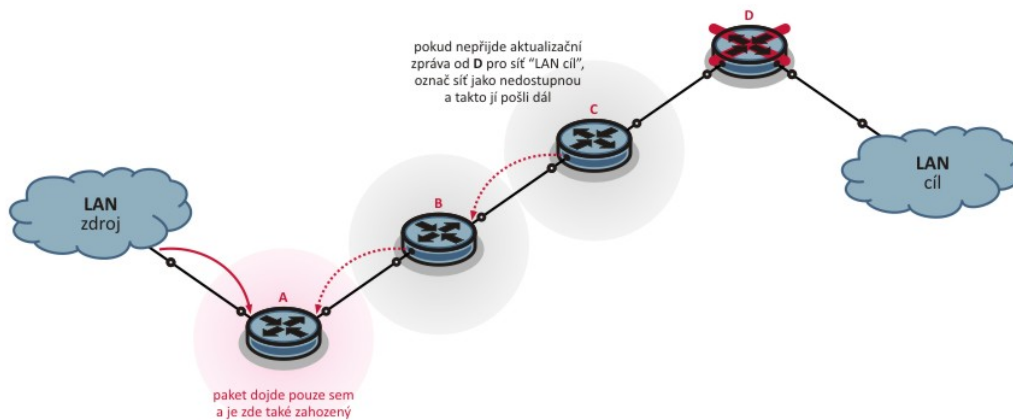
Druhý řádek odpovídá situace, kdy směrovač R1 zašle obsah své směrovací tabulky sousedovi, tj. směrovači R2. Příchozí informace se zde zpracují, tak jak je naznačeno na obrázku. Síť N1 a N2 nejsou R2 směrovači známé, proto si je uloží do své směrovací tabulky s patřičným počtem skoků, v našem případě 1. K síti N5 je však směrovač R2 přímo připojen (přes druhý konec spojení mezi R1 a R2) a bylo by krajně nesmyslné případné pakety posílat směrovači R1, když je schopen je do dané sítě poslat sám. Z tohoto důvodu je aktualizací zpráva o dostupnosti sítě N5 přes R2 potlačená a nechá se zde původní záznam. Jinými slovy, proces, který zpracovává aktualizací zprávy, porovnání pro stejné síť hodnoty metriky (v tomto případě počet směrovačů v cestě) a do tabulky uloží jen ten záznam, který disponuje menším počtem „skoků“ k cílové síti. V případě sítě N5 je počet skoků pro záznam na směrovači R2 roven nule, protože síť je připojená přímo. Příchozí záznam o stejné síti N5 od směrovače R1 má však metriku 1 (k síti by bylo nutné „jít“ přes R1, tedy jeden skok). Porovnáním obou metrik bude výhodnější lokální záznam. Podobný způsobem se pokračuje dále, viz obrázek, po zasílání dalších aktualizací zpráv.

2.6 Časovače neplatnosti směrovacích záznamů

Vektorové protokoly patří do třídy dynamických směrovacích protokolů, jejichž hlavním úkolem a posláním je zajištění automatické rekonfigurace datových cest při vzniku poruchy. V případě, že má datová síť vhodnou topologii, lze při výpadku uzlu(ů) nebo jednoho či více propojení mezi směrovači, potenciálně najít obchodzí cesty tak, aby datová komunikace, pokud možno, zůstala neporušená mezi všemi nebo alespoň většinou koncových zařízení sítě.

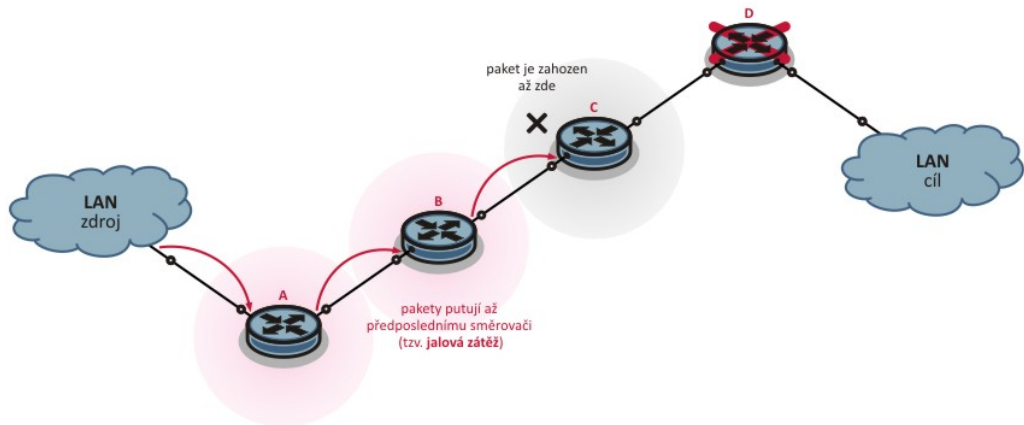
Pokud není určitá část sítě dostupná, je účelné zahodit do ní směrované pakety co nejdříve, už při jejich vstupu do sítě, nejlépe tedy hned na prvním směrovači, který tyto pakety jako první přijímá od koncového zařízení. Pokud by toto neplatilo, zahazovaly by se pakety stejně, ale až později, kdy by do datové sítě pronikly „hlouběji“ a způsobovaly by jalovou zátěž. Toto není žádoucí.

Vektorové směrovací protokoly (a ostatní také) mají definovány mechanismy, jak informovat směrovače mezi sebou o nedostupnosti konkrétních subsítí. O nedostupnosti však může informovat jen ten směrovač, který má danou síť přímo připojenou. Pokud je daná síť připojená jen k jednomu směrovači, vzniká problém jak dát ostatním vědět o případné její nedostupnosti, když přestane fungovat směrovač, který je k ní jako jediný připojený. V tomto případě by ostatní směrovače obsahovaly neměnné informace a pakety by procházely sítí až k předposlednímu funkčnímu směrovači v dané cestě a docházelo by k výše uvedené nežádoucí jalové zátěži části datové sítě.



Síť s časovým omezením platnosti směrovací záznamů

Z tohoto důvodu je s každým směrovacím záznamem svázán časovač neplatnosti směrovacího záznamu. Pokud pro daný směrovací záznam není obdržena do určité doby aktualizací zpráva, je daný záznam označen jako neplatný a daná síť je při rozesílání aktualizací zpráv označena příznakem „nedostupná“. Tímto způsobem se všechny směrovače dozví o nedostupnosti dané sítě, čímž dojde k zahazení paketů hned při jejich vstupu do sítě na prvním směrovači a potlačí se možnost průniku paketů hlouběji do sítě a zamezí se zmiňované jalové zátěži.



Síť bez časového omezení platnosti směrovacích záznamů

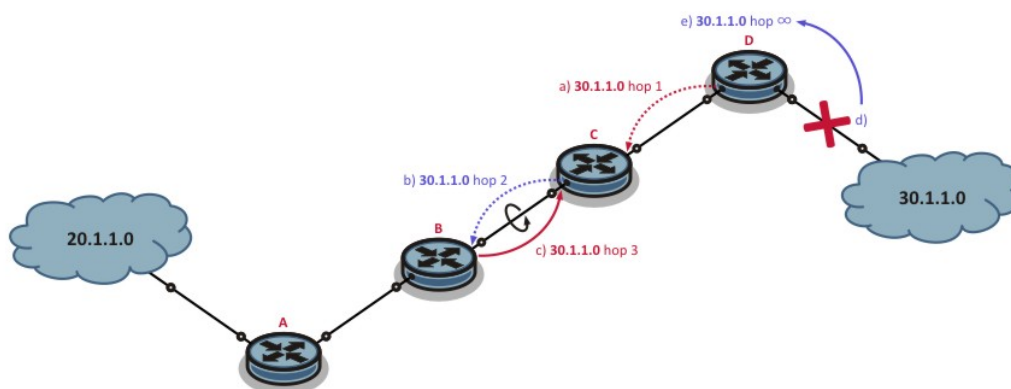


V síťovém slangu se situaci, kdy se IP pakety dostávají napříč celou datovou sítí a jsou na vzdáleném konci zahazovány, většinou i bez indikace vzniku tohoto stavu (např. pomocí ICMP chybových hlášení), často říká černá díra neboli tzv. „blackholing“.

3 Stabilita a konvergence vektorových protokolů

3.1 Rozdělený horizont

Jak bylo již řečeno, u vektorových směrovacích algoritmů se posílá obsah celé směrovací tabulky všem sousedům. Pokud ale budeme celou situaci sledovat pozorněji, dojdeme snadno k otázce, jestli je toto vůbec nezbytně nutné. Podívejme se na obrázek vyjadřující konkrétní situaci v části datové sítě. Směrovač B získá informace o dostupnosti dítě 30.1.1.0 od svého souseda, tj. směrovače označeného jako C. Ten však podle předpokladu pošle celou směrovací tabulku směrovači C včetně záznamu o síti 30.1.1.0. Směrovač C porovná záznamy o síti 30.1.1.0, které přijme od D a C a zjistí logicky, že k této síti je blíže přes D (1 hop) než přes B (3 hopy) a tak do směrovací tabulky správně zapíše dostupnost dané sítě přes D.



Příklad vzniku směrovací smyčky bez algoritmu rozděleného horizontu

Základním problémem je však situace, kdy směrovač D zjistí nedostupnost sítě 30.1.1.0, tak jak je naznačeno na obrázku symbolem hvězdy. V tomto případě informuje v následující aktualizaci zprávě o této skutečnosti směrovač C, a to tak, že počet skoků v aktualizaci zprávě pro síť 30.1.1.0 nastaví na nekonečno.



Např. u RIP protokolu je považována metrika (počet skoků) rovná hodnotě 16 za nekonečnou.

V tomto okamžiku však má směrovač pro síť 30.1.1.0 dva směry, jeden s metrikou nekonečno přes D a druhý s metrikou 3 přes B. Stejnou metodou porovnáním metrik se tedy vybere záznam s kratší metrikou, tj. další „skok“ přes směrovač B pro síť 30.1.1.0. Zde je ovšem problém, protože B zná tuto síť od C. Výsledkem je tedy směrovací smyčka, která znamená, že C bude pakety určené pro síť 30.1.1.0 nyní směrovat k B, ale ten je bude posílat zpět k C a ten opět k B. Daný IP paket bude v této smyčce kolovat tak dlouho, než vyprší pole TTL v jeho záhlaví, kdy bude jedním ze směrovačů B nebo C zahozen.



K směrovací smyčce mezi dvěma směrovači nedojde, pokud nebudou směrovače svým sousedům posílat ty záznamy, které od nich samy obdržely. Tomuto principu se říká **rozdělený horizont** (*split horizon*).

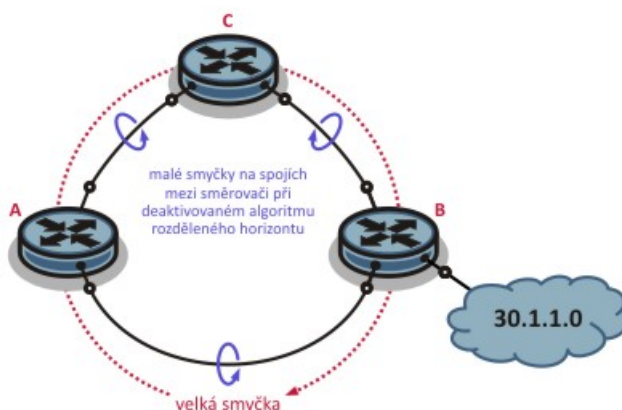
Určitou modifikací principu rozděleného horizontu je **rozdělený horizont s „jedovatým“ zpětným vysíláním záznamů** (*split horizon with poison reverse*), kdy se sice síťové záznamy obdržené od sousedů posílají zpět, ale jejich metrika je nastavena na nekonečno. Tím se dosáhne robustnějšího algoritmu, než jen v případě jednoduchého rozděleného horizontu.

3.2 Počítání do nekonečna

Počítání do nekonečna je jeden ze zákonitých nectností vektorových směrovacích algoritmů, což vychází z faktu, že směrovač přijímá od svých sousedů jen velice omezené množství informace o celkové topologii sítě. Výsledkem je, že pokud směrovač obdrží informace o směrech k dané síti, nemá u běžného vektorového protokolu možnosti zjistit, zda právě nejlepší inzerovaný směr neobsahuje část své cesty. Protože pokud ano, znamená to vznik směrovací smyčky.

V souvislosti se vznikem směrovací smyčky dochází kromě cirkulace paketů také k jevu, kdy se postupně ve smyčce zvyšuje velikost metriky (počet skoků) k dané síti tak dlouhou, až se záznam stane nedostupným a smyčka zanikne. Tomuto jevu se říká **počítání do nekonečna** (*counting to infinity*).

K tomuto jevu dochází i v případě, pokud by směrovač posílal svým sousedům záznamy, které od nich dříve přijal, což je situace bez použití princip rozděleného horizontu. V tomto případě lze naštěstí tomuto jevu zabránit použitím dříve zmiňovaného algoritmu. Jsou však situace, kdy rozdělený horizont vzniku směrovacích smyček zabránit nedokáže, což bude probráno v další sekci.

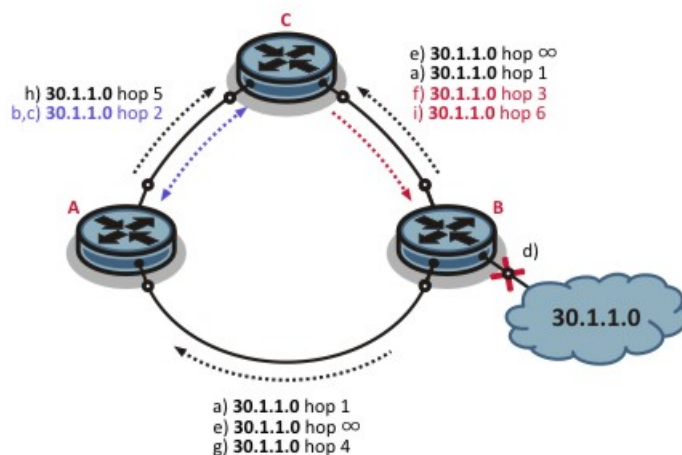


Potenciální místa vzniku směrovacích smyček

3.3 Počítání do nekonečna - příklad

Předpokládejme pro jednoduchost, že budeme sledovat jeden směr šíření směrovacích záznamů a že se směrovač, pokud má pro danou síť dvě aktualizací zprávy se stejnou metrikou, rozhodne jen pro jeden směr (není zde tedy proces vyrovnaní zátěže – *load balancing*). Dále uvažujme, že je aktivní algoritmus rozděleného horizontu.

Za klidového stavu má směrovač B (viz obrázek) k dispozici 3 směry pro síť 30.1.1.0. Jedna informace říká, že síť 30.1.1.0 je **přímo připojená**, druhá aktualizací zpráva o dostupnosti stejné sítě přijde od směrovače C a podobně třetí přijde od směrovače A. Všimněme si, že není porušen princip rozděleného horizontu, protože C sděluje informaci B (f) o síti 30.1.1.0, kterou přijal od A. A sděluje dostupnost sítě 30.1.1.0, kterou přijal od C (tento směr není v obrázku pro přehlednost zakreslen!!). Výsledkem v klidovém stavu je tedy výběr přímého směru do sítě 30.1.1.0 na B.



Příklad topologie sítě s možností vzniku problému počítání do nekonečna

Všimněme si ale situace, když dojde k přerušení připojení do sítě 30.1.1.0. V tomto případě s následující aktualizací pošle B zprávu jak A, tak i C o nedostupnosti sítě 30.1.1.0 (e). Protože však časovače aktualizací zpráv nejsou mezi směrovači žádným způsobem synchronizované, může se stát, že dojde v mezinápravě od C zpráva s dostupností sítě 30.1.1.0 (A ještě nedostal zprávu o nedostupnosti sítě přes B). B tedy záznam uloží do tabulky, protože se domnívá, že do sítě 30.1.1.0 vede ještě jiná cesta než jen přes sebe sama (zde přes C). Následně tuto novou informaci se zvětšenou metrikou o jedna pošle jen A (g). C tuto zprávu poslat nemůže, protože by to porušilo princip rozděleného horizontu. A si do tabulky uloží záznam o síti s metrikou 4, následně ji zvýší o jedničku a pošle C (h). V C se původní metrika musí aktualizovat z hodnoty 3 na aktuální 5 a po zvětšení o jedničku se tento záznam pošle B (i). Zde se opět záznam aktualizuje a po zvětšení o jedničku se opět záznam pošle A. Tímto způsobem se postupně navyšuje metrika (počet skoků) až dovrší konečné maximální hodnoty (počítání do nekonečna), která indikuje nedostupnost sítě, čímž se smyčka přeruší.

Avšak po celou dobu než k tomu dojde, budou pakety cirkulovat ve smyčce a jediným mechanismem obrany bude expirace TTL pole (viz dříve). Vzhledem k tomuto nepříznivému jevu, zapracovali návrháři do vektorových protokolů mechanismus, kdy při navršení čísla metriky v záznamu na jistou hodnotu bude síť chápána jako nedostupná a nebude tedy s ní spojený směr používán pro směrování.

-
- + Případná smyčka v síti bude přerušena tím rychleji, čím bude kratší perioda posílání aktualizací záznamů a čím bude hodnota metriky nedostupnost (maximu počtu skoků, kdy je síť prohlášena za nedostupnou) menší.
-

- Avšak dlužno říci, že kratší periody aktualizace zbytečně zatěžují komunikaci a řídicí část směrovačů, zvláště když je síť většinu času stabilní a bez poruch. Snížení maximální hodnoty metriky ale výrazně zmenšuje velikost sítě, v níž lze použít vektorový směrovací protokol.
-

3.4 Vylepšení robustnosti vektorových protokolů

Událostmi spouštěné aktualizace (triggered updates)

Princip událostmi spouštěných aktualizací je v zásadě velice jednoduchý. Pokud se metrika daného směrovacího záznamu změní, zašle se aktualizací zpráva všem relevantním sousedům, aniž by bylo nutné čekat na dovršení pravidelného intervalu pro zasílání aktualizací zpráv. Tímto způsobem dojde ke konvergenci sítě mnohem rychleji, než kdyby každý směrovač musel čekat na pravidelné aktualizace. Taktéž se výrazně sníží dopad problému počítání do nekonečna nebo se zcela eliminuje. Pravidelné aktualizace mohou pracovat nezávisle na aktualizacích spouštěných událostmi. Dalším vylepšením je zahrnout do aktualizací pouze ty sítě, které byly příčinou spuštění aktualizace, a ne všechny záznamy ve směrovací tabulce. Tato technika zkracuje dobu zpracování a snižuje zatížení sítě.

Utlumovací časovače (holddown timers)

Zatímco princip spouštěných aktualizací má za cíl urychlit konvergenci vektorových směrovacích protokolů, utlumovací časovače jsou opatřením před akceptací nesprávných (např. vedoucí ve smyčce) směrů v datové síti.

Princip utlumovacích časovačů je založen na tom, že pokud směrovač přijme směr k dané síti, která je již ve stavu „nedostupná“, s větší nebo stejnou metrikou, nastaví se pro tento směr utlumovací časovač. Do té doby, než tento časovač vyprší, nebude směrovač pro tento směr akceptovat žádné aktualizací zprávy. Cílem je zamezit vzniku počítání do nekonečna.

Je zřejmé, že je zde nutné opět počítat s jistým kompromisem. Pravděpodobnost, že se chybné směrovací informace dostanou do tabulky se sníží, avšak na úkor rychlosti konvergence sítě. Stejně jako ostatní časovače, musí se i utlumovací časovače nastavit opatrně. Pokud bude tlumicí doba příliš krátká, nebude smysl zavedení tohoto vylepšení příliš účinný, na druhou stranu, jestliže bude příliš dlouhá, bude normální směrování nepříznivě ovlivněno.

4 Směrovací protokol RIP

4.1 Základní informace o RIP protokolu

Směrovací protokol **RIP** (*Routing Information Protocol*) je jednou z možných implementací vektorového směrovacího protokolu. Tento protokol byl schvázen jako norma v rámci množiny norem v celosvětové síti Internet, čímž se předpokládá, že bude jednotně implementován na směrovačích, které tvoří část sítě Internet. RIP patří do třídy vnitřních směrovacích protokolů, tj. jeho použití se omezuje jen a pouze na vnitřní části sítě poskytovatelů služeb připojení k Internetu – **ISP** (*Internet Service Providers*). Samozřejmě jej lze použít i jako vnitřní směrovací protokol v rámci podnikové sítě. Norma RIP je definována v dokumentu zvaném jako RFC 2453 a RFC 1058. Existují dvě verze RIP protokolu, verze 1 a verze 2. První verze je historicky starší a neumožňuje směrování v sítích s beztržní adresací, což může být v dnešní době značná nevýhoda. Tato nevýhoda byla odstraněna ve verzi 2.



Pokud se dnes v síti používá protokol RIP, tak většinou již jen ve verzi 2. Z hlediska konfigurace směrovačů je však nezbytné vědět, že existují a jsou také často implementovány společně obě tyto verze v softwaru směrovače a patřičným způsobem je nutné zapnout jednotně konkrétní verzi v dané směrovací doméně nebo se zaměřit na správné pochopení spolupráce obou verzí mezi sebou. Protokol RIP verze 2 byl navržen tak, aby byl schopen spolupracovat s verzí 1, avšak jsou zde jistá omezení.



RIP patří k nejstarším směrovacím protokolům své třídy vůbec. Díky své jednoduchosti si našel oblibu u programátorů, a tak se s ním lze dnes setkat u celé řady síťových zařízení a operačních systémů.



Pro profesionální použití ve větších sítích, z důvodu škálovatelnosti, však není vhodný a je dnes velice často nahrazován dokonalejším, flexibilnějším protokolem OSPF nebo IS-IS, což jsou protokoly založené na jiném principu než vektorovém.

4.2 Zprávy RIP protokolu

RIP proces používá pro přenos zpráv UDP transportní protokol s portem 520. Všechny RIP zprávy (viz dále jejich formát) jsou zapouzdřeny v **UDP** (*User Datagram Protocol*) segmentu(ech) se zdrojovým a cílovým portem nastaveným na hodnotu 520.

Norma protokolu RIP definuje dva typy zpráv

- žádost (*Request*)
- odpověď (*Response*)

Zpráva žádosti je zprávou, pomocí níž směrovač sděluje ostatním směrovačům, že od nich požaduje zaslání obsahu jejich směrovacích tabulek. Zpráva žádosti existuje ve dvou formách

- žádost o zaslání všech směrovacích záznamů
- žádost o zaslání jen konkrétního směrovacího záznamu



Souhrn RIP zpráv



Zatímco první formát žádosti se používá většinou pro účely výměny směrovacích záznamů mezi směrovači, druhý formát byl původně zaveden pro účely monitorování a ne tedy přímo pro směrování jako takové. Ve zpracování obou formátů je také rozdíl, detaily viz příslušná norma v RFC.

Zpráva žádosti byla do normy zavedena z toho důvodu, aby směrovač, který nemá žádné směrovací informace (např. při restartu) nemusel dlouho čekat na doručení všech periodických aktualizacích zpráv od svých sousedů a mohl si zažádat o urgentní zaslání obsahu směrovacích tabulek.



Při startu proces RIP vysílá zprávu žádosti na každé aktivované IP rozhraní. RIP proces následně vstoupí do smyčky, kdy přijímá zprávy RIP žádostí nebo odpovědí od ostatních směrovačů.

Druhá zpráva „odpověď“ obsahuje jednotlivé směrovací záznamy nacházející se ve směrovací tabulce konkrétního směrovače. RIP používá metriku vyjadřující

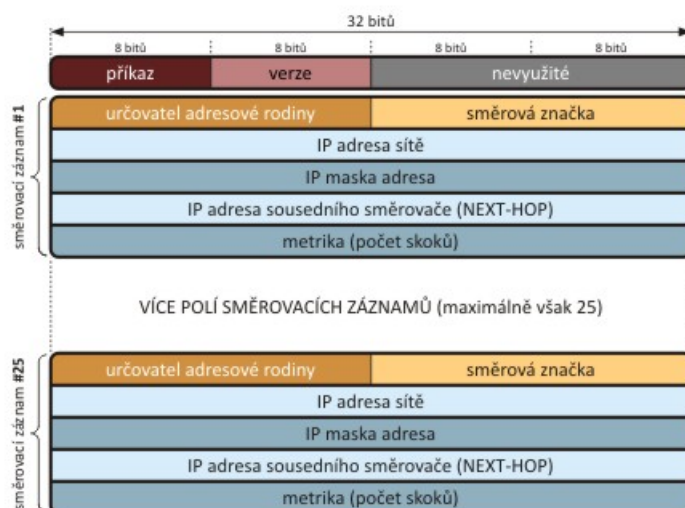
počet směrovačů na dané cestě k cílové síti, přičemž u každého záznamu může metrika nabývat celočíselné hodnoty z **intervalu** **<1, 16>**, přičemž čísla 1 až 15 vyjadřují skutečnou vzdálenost (počet skoků) a 16 vyjadřuje maximální metriku, kdy je již taková síť považována za nedostupnou.

4.3 Formát zprávy RIP

Jak již bylo řečeno, zprávy protokolu RIP se přenáší v UDP segmentech. UDP segmenty jsou dále přenášeny v IP paketech. Jak zprávy RIP žádosti, tak i odpovědi jsou většinou adresovány na IP adresu lokálního „broadcastu“ (255.255.255.255 pro RIP verze 1) nebo „multicastu“ (224.0.0.9 pro RIP verzi 2).



Důvodem proč se přešlo u RIP verze 2 na multicast bylo to, že lokální broadcast na adresu 255.255.255.255 používají i jiné aplikace, které v případě RIP verze 1 musely na příchozí zprávy reagovat a po zjištění, že jim nejsou určené, je musely zahazovat. Přechod na multicast s rezervovanou multicastovou adresou znamená, že tyto aplikace již nejsou zbytečně (jalově) zatěžovány.



Formát zpráv RIP protokolu

Jednotný formát zpráv je naznačen na obrázku. Bajty zprávy se vysílají zleva doprava a shora dolů. Význam jednotlivých datových polí je následující:

- **příkaz** – pole je nastavené binárně buď na hodnotu jedna, pokud se jedná o zprávu požadavku, nebo na hodnotu dva, pokud se jedná o zprávu obsahující odpověď.
- **verze** – pole bude nastaveno binárně na hodnotu 2 pro RIP verzi 2 nebo 1 pro verzi 1. Pokud je toto pole nastavené na nulu, nebo na jedničku, ale zpráva nemá platný formát RIP verze 1, bude zahozena. Proces implementující RIP verzi 2 dokáže zpracovat také platné zprávy verze 1.
- **určovatel adresové rodiny** – toto pole určuje adresovou rodinu, pro kterou je tato zpráva určena. Pokud se jedná o IP verzi 4, bude ve všech RIP zprávách nastavena hodnota dvě. Jedinou výjimkou je zpráva žádosti o zaslání obsah celé směrovací tabulky. V tomto případě zde bude nastavena hodnota nula.

- **směrová značka** – toto 16 bitové pole umožňuje přenášet dodatečné informace o konkrétní síti, které jsou nad rámec použití RIP protokolu. RIP protokol toto pole pro svou funkci nepoužívá, ani je sám přímo neplní. Vesměs lze použít toto pole pro ty případy, kdy se do RIP směrovací domény redistribuují vnější sítě, např. pro přenos čísla autonomního systému, z něhož daná síť pochází apod.
- **IP adresa sítě** – je pro případ IP verze 4 protokolové rodiny 32 bitová adresa IP sítě. Tato IP adresa může u verze 2 představovat IP adresu třídové sítě, beztřídové sítě či subsítě nebo přímo IP adresu koncového zařízení (to jen ve specifických a výjimečných případech). U verze 1 může být IP adresa sítě jen jedné ze tříd A – C.
- **maska podsítě** – je 32 bitová IP maska, která identifikuje síťovou a podsíťovou část IPv4 adresy. Přenáší se jen u verze 2, pro verzi 1 je toto pole nevyužité a nastavené na nulu.
- **next-hop** – je IP adresa směrovače, o němž vysílající směrovač této zprávy ví, že přes něj vede kratší cesta k cílové síti, než má on sám. Jinými slovy to znamená, že na stejné síti je ještě jiný směrovač, který je k destinaci (dané síti) blížeji. Pokud je toto pole nastaveno na hodnotu 0.0.0.0, znamená to, že IP adresa rozhraní vysílajícího směrovače této zprávy je právě ta, které se má použít na přijímacím směrovači této zprávy jako „next-hop“, tedy jako nejlepší
- **metrika** – je počet „skoků“, tedy počet směrovačů na dané cestě, které je nutné překonat, než se dostane paket k cílové síti. Hodnota tohoto pole se pohybuje v intervalu <1, 16>.

4.4 Popis základní funkce RIP protokolu

Časovače

RIP proces definuje několik časovačů, kde každý hraje svou specifickou funkci. V přehledu jsou to tyto časovače:

- **časovač periodické aktualizace** (*hello timer*) – tento časovač se periodicky nastavuje na 30 s a při každém jeho nulování se vysílají RIP zprávy odpovědi s obsahem celé směrovací tabulky s respektováním principu rozděleného horizontu na všechna relevantních RIP rozhraní.
- **časovač neplatnosti záznamu** (*invalid timer*) – při vložení záznamu do směrovací tabulky nebo při příchodu odpovídající aktualizace pro tento záznam se nastaví tento časovač na hodnotu v rozmezí od 120 do 180 s. Po jeho uplynutí se tento záznam sice ponechá ve směrovací tabulce, ale všem sousedům se daná síť hlásí v RIP zprávách jako nedostupná, tj. s metrikou nekonečno.
- **časovač tlumení záznamu** (*holddown timer*) – tento časovač se spouští tehdy, když vyprší předchozí časovač neplatnosti záznamu. V tomto případě směrovač neakceptuje horší nebo stejnou metriku k dané síti od stejného souseda do té doby, než tento časovač vyprší. Po celou dobu trvání tohoto časovače je daný záznam stále ve směrovací tabulce. Tento časovač je firemním dodatkem fy Cisco a není zahrnut ve standardu RIP
- **časovač pro vymazání záznamu** (*flush timer*) – po uplynutí předchozího časovače se startuje tento poslední časovač. Pokud se nezíská v této době platný směr k dané síti, je stále ještě ve směrovací tabulce existující záznam natrvalo vymazán.
- **časovač pro událostmi spouštěné aktualizace** (*triggered update timer*) – tento časovač se nastavuje na novou hodnotu pokaždé, když dojde k vysílání aktualizací zprávy, které byla vyvolána spouštěnou událostí, (např. změna metriky na nekonečno nebo přerušení přímého spojení se sítí). Vzhledem k tomu, že tento typ zpráv může mít lavinovitý průběh, pokud by docházelo k častým výpadkům (tzv. „floping“) v síti, je vhodné několik těchto událostí sdružit a poslat je najednou při vypršení tohoto časovače. Tento časovač se nastavuje na náhodnou hodnotu z intervalu 1 až 5 sekund. Pokud tedy v době dané jeho expirací vznikne více událostí, nejsou aktualizací zprávy jim odpovídající zasílány každá nezávisle, ale zpracují se a sdruží se až na konci toho intervalu a pošlou se do sítě najednou jako jedna událost.

Z pohledu směrovače je vhodné rozdělit funkci protokolu RIP podle toho, zda dané RIP zprávy přichází do směrovače (řetězec zpracování na vstupu) nebo naopak mají být vysílány směrem ven (řetězec zpracování na výstupu). Zaměříme se nyní alespoň na řetězec zpracování na vstupu.

Řetězec zpracování na vstupu

V tomto případě může do uvažovaného směrovače přijít, buď **zpráva žádosti** anebo **aktualizační zpráva odpovědi**.



Aktualizační zpráva odpovědi se ještě liší podle toho, zda je periodická nebo spuštěná událostí. Toto se však co do formátu nepozná a směrovač obě tyto zprávy zpracovává naprosto stejným postupem.

Pokud žádost neobsahuje žádné záznamy, je ignorována a žádná zpráva odpovědi se zpět neposílá. Pokud je v žádosti jen jedna položka, u které je pole určovatele adresové rodiny protokolu rovné nule a pole metriky hodnotě 16, značí to, že směrovač, který tento požadavek vyslal, žádá o zaslání celého obsahu směrovací tabulky. Tento požadavek je následně předán výstupnímu procesu RIP, který se o zaslání postará.

Pokud žádost obsahuje několik záznamů, značí to, že směrovač má tyto záznamy najít v tabulce, doplnit k nim správné metriky a poslat tazateli zpět. V tomto případě nemusí být tazatel jen směrovač. Vstupní proces postupně prochází záznamy ve zprávě žádosti a vyhledá je ve směrovací tabulce. Pokud daný záznam je zde obsažený, aktualizuje příslušné údaje ve zprávě žádosti. Pokud zde určitý záznam není, doplní do metriky pro danou síť hodnotu 16, tj. síť je z pohledu směrovače nedostupná. Po průchodu celou zprávou a její aktualizaci se změny ve zprávě žádosti hodnota datové pole příkazu na hodnotu odpovědi a zpráva se pošle na UDP port tazatele, tj. na port, z něhož původně přišla žádost.

Řetězec zpracování na výstupu

Tato část popisuje zpracování použité k vytvoření zprávy odpovědi, která obsahuje všechny nebo jen část záznamů ze směrovací tabulky směrovače. K tomuto procesu může dojít jako důsledek vzniku jedné z následujících událostí.

1. obdržením explicitní žádost o zaslání směrovacího záznamu
2. v rámci procesu pravidelného vysílání aktualizačních RIP zpráv (typicky 30 s)
3. jako důsledek událostí spouštěné aktualizace (detaily viz dále)

Pokud se tady na základě jedné z výše uvedených událostí má vyslat aktualizační zpráva všem sousedům, provede se to tak, že se na spojení typu bod-bod pošle tato zpráva přímo protějším směrovači (v tomto případě zde ani jiné zařízení ani není) a u sítí vícebodových „broadcastem“ všem, kteří jsou dostupní na této síti (RIP v1 broadcast, RIP v2 multicast). Pro každé rozhraní směrovače je tedy připraveno více kopií stejné zprávy, které se vyšlou uvedeným způsobem přes všechna aktivní IP rozhraní všem sousedům.

Událostmi spouštěné aktualizace

V datových záznamech směrovací tabulky RIP procesu je ke každému záznamu, kromě výše uvedených časovačů, také přiřazen **příznak spouštěné události**. Tento příznak je velice důležitý pro proces, který zajišťuje vysílání aktualizací zpráv ze směrovače do zbytku sítě. Pokud je tento příznak nastaven, bude daný záznam obsažen v následující události spouštěné aktualizací zprávě, jinak nikoliv. Periodické aktualizací zprávy (30 s) se liší od spouštěných aktualizací zpráv jen tím, že v periodických zprávách je vždy obsah celé směrovací tabulky (s respektováním principu rozděleného horizontu), kdežto **ve spouštěných aktualizací zprávách jsou jen a pouze příznakem označené záznamy**.

5 Základní konfigurace směrovačů

5.1 Základní konfigurace směrovací sítě

Datová síť, která je postavena na principu využití modelu TCP/IP nemůže existovat sama o sobě bez nutnosti její počáteční konfigurace. Datová síť a její zařízení musí být přizpůsobeny na dané podmínky.

Jednou ze základních činností uvedení dané TCP/IP sítě do chodu je:

zajistit propojení zařízení vzájemně mezi sebou tak, aby byl respektován požadavek na konkrétní topologii sítě. Ve své nejjednodušší podstatě jsou datové sítě tvořené vhodných propojením směrovačů, popř. přepínačů. Směrovače lze mezi sebou nejčastěji propojit buď pomocí spojů bod-bod nebo přímo prostřednictvím LAN sítě. V této fázi je nezbytné zajistit funkční spojení mezi směrovači na spojové vrstvě

TCP/IP síť se vyznačují tím, že vše co propojuje směrovače mezi sebou, tj. síť LAN nebo i bod-bod spojení, se vždy chápe jako elementární IP síť s IP adresou a maskou. I když existují v tomto ohledu jisté výjimky, většinou se v praxi držíme výše uvedeného pravidla a IP adresy a masky přiřazuje všem sítím, včetně těch co slouží jen pro propojení směrovačů navzájem (tj. součástí takové sítě jsou jen rozhraní propojovaných směrovačů). Součástí tohoto bodu je tedy návrh adresace všech sítí a následná konfigurace IP adres a masek k jednotlivým rozhraním všech směrovačů. IP adresy a masky musí být pro sousední směrovače konzistentní. V rámci tohoto procesu se také v končené fázi ověřuje, zdali jsou sousední směrovače dostupné na úrovni síťového protokolu IP, většinou pomocí programu „ping“. Vzájemné propojení směrovačů na druhé vrstvě RM-OSI testované v předchozím bodě nemusí vždy nutně znamenat funkční propojení na úrovni IP

poslední důležitým krokem u každé složitější IP sítě obsahující více než dva směrovače je správné nastavení směrování. K tomuto účelu lze použít různé směrovací protokoly, buď samotné, nebo i jejich vhodnou kombinaci, popř. lze v jednodušších a zdůvodnitelných případech použít i statické směrování. Každý směrovací protokol má jak svá konfigurační specifika odlišná od jiných směrovacích protokolů, tak i specifika, kterými se od jiných protokolů v zásadě liší, jako je např. způsob určení rozhraní, na nichž daný směrovací protokol „poběží“.



Základní konfigurace směrované sítě

5.2 Konfigurace IP adres na rozhraní

Každé plnohodnotně funkční zařízení v IP síti musí mít vždy přiřazenu IP adresu. Jakékoliv zařízení v IP síti může mít jedno nebo více fyzických, popř. logických rozhraní. K některým těmto rozhraním lze přiřadit IP adresu a masku, čímž se stávají IP rozhraními a jsou součástí IP sítě (nic to však ještě neříká, jestli jsou plně funkční).

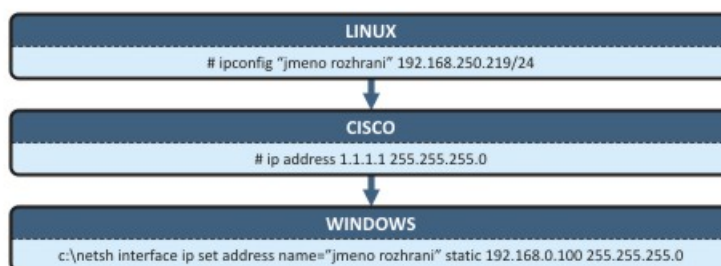


Zařízení s více IP rozhraními může vystupovat buď v roli koncové stanice, v níž IP pakety buď vznikají, nebo končí, nebo jako tranzitní, kde pakety přijaté na jednom z rozhraní jsou posílány na jiná rozhraní. Prvnímu zařízení se říká zařízení koncové, kdežto druhé se dnes označuje jako směrovač (router).



Bez ohledu na výrobce zařízení se vždy fyzickému rozhraní, pokud má být součástí IP sítě, musí přiřadit minimálně IP adresu a masku sítě. Existují sice jisté výjimky, kdy to nutné není, nicméně toto platí jen ve specifických případech.

Přiřazení IP adresy a masky lze v praxi provést různými způsoby, např. konfigurací na příkazové řádce, přes WEB rozhraní, atd. V současné době bohužel neexistuje jednotný a normalizovaný princip, jak by bylo možné toto provést bez ohledu na konkrétního výrobce zařízení.



Příklad příkazů pro přiřazení IP adresy a masky IP rozhraní pro různé systémy

Na výše uvedeném obrázku jsou uvedeny příklady příkazů, jimiž lze k danému rozhraní, ať už je přímo fyzické nebo logické, přiřadit odpovídající IP adresu a masku. Jedná se však jen o příklad, ne tedy o úplný výčet možností uvedených příkazů.



Uveďte na tomto místě, že v operačních systémech jako je LINUX a WINDOWS (dnes nejčastěji používané operační systémy vůbec) lze IP parametry k jednotlivým rozhraním přiřadit také v odpovídajícím grafickém konfiguračním okně. U operačního systému Windows je toto mnohdy často preferovaná možnost před konfigurací z příkazové řádky, pokud není zapotřebí tyto činnosti řešit programově (např. skriptem při startu systému apod.), kdy je grafické rozhraní pro zadávání IP parametrů neflexibilní. V operačním systému LINUX lze toto řešit

oběma způsoby, i když první z nich přes příkazovou řádku se jeví z pohledu administrátora výhodnější a flexibilnější.

Po konfiguraci IP parametrů všech odpovídajících logických a fyzických rozhraní, která mají být zahrnuta do sítě rodiny TCP/IP, je obvykle dalším krokem ověření, zdali mezi sebou mohou komunikovat dvě či více přímo připojených zařízení na dané IP síti či podsíti.



Toto se ověřuje nejčastěji programem „ping“, který implementuje funkci ICMP protokolu zvanou jako ECHO. V TCP/IP síti by mělo tuto funkci podporovat každé zařízení, ať již koncové nebo mezilehlé (tj. směrovač), z důvodu bezpečnosti však tomu tak být nemusí, což je na jednu stranu výhoda, ale na druhou stranu tato situace „znehodnocuje život“ při hledání problémů s IP spojením v síti. Pokud je protější zařízení dostupné, vrátí dotazujícímu se zařízení ICMP paket s odpovědí. Na základě této skutečnosti tazatel ví, že dané přímo připojené zařízení je dostupné a zároveň, že podporuje IP protokol (zařízení může být totiž dostupné přes daný protokol spojové vrstvy, ale nemusí podporovat IP protokol).

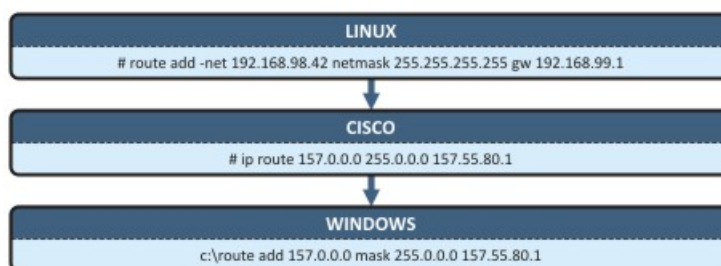
5.3 Konfigurace statického směrování

U většiny složitějších topologií datových sítí se neobejdeme bez nutnosti nastavení směrování. Nejjednodušší způsob, jak lze toto udělat, je naplnit směrovací tabulku manuálně, tedy ručně. Tomuto principu se říká statické směrování, protože to reflektuje skutečnost, že dokud administrátor směrovací záznam(y) manuálně nezmění, zůstanou v tabulce tak, jak jsou, budou tedy statické.

- Nevýhodou plně statického směrování je, že pro každou různou cestu v IP síti nebo subsíti musí být tento záznam ve směrovacích tabulkách všech odpovídajících směrovačů, jimiž cesta prochází. Pro složitější síť a velký počet IP podsítí se tento proces výrazně komplikuje, což se odrazí v čase potřebném pro provedení konfigurace celé sítě a taktéž se zvětšuje pravděpodobnost chyby způsobné lidským faktorem při manuálním zadávání záznamů.

Další nevýhodou je neschopnost sítě reagovat na změny podmínek, tj. např. na výpadky směrovačů nebo datových okruhů.

- + Naopak, výhodou statického směrování je jednoduchost konfigurace pro malé sítě bez nutnosti znát složité detaily funkce některých směrovacích protokolů a dále také to, že statické směrování neprodukuje žádný služební (jalový) datový provoz, na rozdíl od dynamických směrovacích protokolů.



Příklad přidání statického záznamu u různých systémů

5.4 Směrovací tabulka

Směrovací tabulka obsahuje směrovací záznamy, které do ní mohou být vloženy z různých směrovacích procesů, přičemž statické směrování je jedním z nich. Dalším zdrojem jsou procesy jiných směrovacích protokolů jako je např. RIP, OSPF, BGPv4 apod. Manuální přidání směrovacího záznamu lze provést pro různé platformy podle dříve uvedeného obrázku. I když se syntaxe příkazů může lišit, sémantika zůstává vesměs stejná. Každý statický směrovací záznam obsahuje vždy informace o síti, pro kterou je tento záznam vytvořen. Tyto informace obsahují IP adresu sítě a její masku.



IP směrovací tabulka na daném zařízení neobsahuje nikdy informace o celé cestě k dané síti (např. posloupnost směrovačů), ale jen údaj o následujícím zařízení (většinou směrovači), jemuž mají být IP pakety směrem k uvažované síti poslány. Ve většině případů se toto „následující“ (next_hop) zařízení identifikuje IP adresou, které musí ležet v jedné z přímo připojených sítí (dostupné alespoň přes jedno IP rozhraní), jinak by záznam neměl žádný smysl. V některých případech lze uvádět přímo jen jméno rozhraní, přes které je následující zařízení dostupné, pokud není sporu, že je zde připojené jen jediné protějšší zařízení - typickým příkladem je třeba rozhraní typu bod-bod.

Nedílnou součástí procesu směrování v IP síti je též možnost sledovat obsah směrovací tabulky. K tomu opět slouží pro různá zařízení syntakticky různé příkazy. Formát výpisu obsahu směrovací tabulky není jednotně stanoven, takže si každý výrobce síťového zařízení může zvolit svou vlastní strukturu. Nicméně obecně, každá směrovací tabulka je množinou záznamů, kde každý záznam obsahuje většinou tyto údaje:

platnou adresu cílové IP sítě (např. 10.20.1.0)

IP masku cílové sítě (např. 255.255.255.0 nebo /24)

identifikátor lokálního IP rozhraní, přes nějž se mají posílat pakety k výše uvedené cílové IP síti (např. serial0/1, eth0 apod.)

IP adresu následujícího zařízení v IP síti (většinou tzv. „next-hop“ směrovač) – zde je nutné podotknout, že tato IP adresa musí být dostupná přes jednu z přímo připojených IP sítí

administrativní vzdálenost záznamu – celé číslo, které udává prioritu daného směrovacího záznamu (obvykle menší hodnota znamená větší prioritu) – používá se v těch případech, kdy se ve směrovací tabulce vyskytnou dva či více záznamů se shodnou cílovou IP sítí a maskou (jsou shodné údaje z bodu 1 a 2) – u některých zařízení se tento údaj nepřesně zaměňuje s údajem metriky.

metrika – celé číslo, které udává vzdálenost cílové IP sítě od daného směrovače. Význam tohoto čísla metriky se mění podle směrovacího protokolu, např. pokud tento záznam pochází od procesu RIP, znamená počet směrovačů v cestě, pokud pochází od OSPF, znamená součet metrik propojovacích okruhů na cestě k cílové síti atd.



Výše uvedený výčet není pro některá zařízení úplný a naopak u některých zařízení mohou typicky údaje z bodů 5 a 6 chybět. V každém případě údaje z bodů 1 – 3 jsou povinné, v mnoha případech i včetně údaje z bodu 4.

Ve směrovací tabulce každého směrovače pro danou IP síť musí explicitně nebo implicitně existovat záznam pro každou IP podsít, která v IP síti existuje. Explicitní záznam je takový, který přímo udává danou IP síť. Implicitní směrovací záznam je naopak takový záznam o cílové IP síti, který v sobě zahrnuje více explicitních záznamů – jedná se o tzv. agregaci IP sítí do jednoho záznamu, čímž lze v některých případech docílit významného snížení počtu záznamů ve směrovací tabulce.



Pokud nebudeme uvažovat agregaci, lze prohlásit, že se počet všech záznamů ve všech směrovačích v síti s N uzly blíží pro velké N k hodnotě N^2 . Je tedy zřejmé, že statické směrování je pro tento případ velmi nevhodné.

5.5 Konfigurace RIP protokolu v síti

Konfigurace směrovacích protokolů obecně znamená spuštění odpovídajícího procesu v operačním systému daného zařízení, v našem případě typicky směrovače. Tento proces má potom za úkol zajistit veškerý příjem a vysílání odpovídajících směrovacích informací pro daný směrovací protokol, jejich zpracování a vložení či vyjmutí směrovacích záznamů do/ze směrovací tabulky.



U většiny směrovacích protokolů se směrovací informace a zprávy přijímají od nebo vysílají k bezprostředním sousedům uvažovaného směrovače.

Zaměřme se nyní na základní konfigurace RIP procesu u zařízení fy Cisco Systems. V tomto případě je nutné proces RIP nejprve na směrovači spustit. Spuštění tohoto procesu provází jeho parametrizace, tj. nastavení patřičných proměnných, které umožňují přizpůsobit chování RIP procesu podle požadovaných kritérií fungování v IP síti. Ve většině případů se nejedná o procesní úpravu (programování) daného procesu, ale skutečně jen o změnu „proměnných“.

U zařízení Cisco se proces RIP spouští zadáním příkazu **#router rip** v konfiguračním režimu příkazové řádky směrovače. Po spuštění procesu je nutné dále určit, která IP rozhraní směrovače se mají do RIP procesu zahrnout.

Zahrnutí rozhraní do RIP procesu znamená, že:

dané rozhraní bude použito pro příjem a vysílání RIP aktualizací zpráv

se IP síť související s daným rozhraním bude vysílat v aktualizacích zprávách, které směrovač v pravidelných intervalech vysílá svým sousedům. Bude respektován princip rozděleného horizontu, viz dříve. Jinými slovy, směrovač bude o této IP síti informovat své sousedy.

Zahrnutí IP rozhraní do RIP procesu se provádí příkazem **#network <IP_adresa_sítě>**. Tento příkaz určuje, že do procesu RIP mají být zahrnuta ta IP rozhraní, jejichž IP adresa patří nebo je součástí IP sítě uvedené v argumentu příkazu **network**.



Výše uvedené příkazy a korektně definovaná IP adresa sítě v příkazu **network** jsou nezbytným předpokladem pro základní korektní funkci RIP procesu na směrovači Cisco.



Pro jemnější ladění chování RIP procesu v síti lze měnit i další parametry, jako je např. nastavení všech důležitých časovačů.

Toto lze provést příkazem:

timers basic <update> <invalid> <holddown> <flush>

Pro velice specifické účely chování RIP procesu lze použít i další sadu parametrizačních příkazů. Ty lze nalézt v příslušné dokumentaci každého výrobce.

5.6 Závěrečný test

1. Způsob komunikace typu „unicast“ znamená

- a) komunikují jen a pouze dvě stanice
- b) komunikují tři stanice
- c) komunikují všechny stanice v LAN
- d) komunikují všechny stanice v celé síti

správné řešení: a

2. Způsob komunikace typu „broadcast“ znamená

- a) komunikují jen a pouze dvě stanice
- b) komunikují tři stanice
- c) komunikují všechny stanice v LAN
- d) komunikují všechny stanice v celé síti

správné řešení: c

3. Způsob komunikace typu „multicast“ znamená

- a) komunikují jen a pouze dvě stanice
- b) komunikuje mezi sebou několik stanic v rámci sítě, ale ne všechny
- c) komunikují všechny stanice v LAN
- d) komunikují všechny stanice v celé síti

správné řešení: b

4. RIP protokol je směrovacím protokolem

- a) vektorovým
- b) hybridním
- c) externím
- d) linkovým

správné řešení: a

5. OSPF protokol je směrovacím protokolem

- a) vektorovým
- b) hybridním
- c) externím
- d) linkovým

správné řešení: d

6. EIGRP protokol je směrovacím protokolem

- a) vektorovým
- b) hybridním
- c) externím
- d) linkovým

správné řešení: b

7. Vektorový protokol

- a) vysílá v pravidelných intervalech obsah celé směrovací tabulky
- b) vysílá v nepravidelných intervalech obsah celé směrovací tabulky
- c) vysílá směrovací informace sousedům jen při změně stavu funkčnosti konkrétního datového okruhu
- d) využívá Dijkstra algoritmus

správné řešení: a

8. Vektorový protokol

- a) používá Dijkstra algoritmu
- b) Bellman Ford algortimus
- c) algoritmus rozvětveného stromu (spanning tree)
- d) Borůvkův algortimus

správné řešení: žádná odpověď

9. U směrovacího protokolu RIP se aktualizací zprávy posílají sousedům

- a) každých 30 sekund
- b) každých 10 sekund
- c) každých 60 sekund
- d) nepravidelně, podle změn v síti

správné řešení: a

10. Co znamená, když směrovač obdrží aktualizací zprávu o IP síti od svého souseda s metrikou 16

- a) daná cílová síť je vzdálená 16 hopů
- b) danou síť je nutné přes tohoto souseda považovat jako nedostupnou a jako nedostupnou je nutné ji oznamovat svým sousedům
- c) danou síť je nutné oznamovat ve svých zprávách jako nedostupnou, ale pro mě je ještě přes tohoto souseda dostupná
- d) je nutné tuto zprávu zahodit a nikterak ji nevyhodnocovat

správné řešení: b

11. Co znamená u protokolu RIP počítání do nekonečna

- a) IP datové pakety kolují ve smyčce do nekonečna než vyprší jejich TTL
- b) směrovací informace o dané síti se předávají mezi směrovači do nekonečna, než vyprší TTL
- c) metrika pro danou síť se zvyšuje do nekonečna, než vyprší ve směrovacích záznamech pole TTL
- d) metrika pro danou síť se postupně zvýší na hodnotu 16, kdy se stane síť nedostupnou a smyčka se tím přeruší

správné řešení: žádná odpověď

12. Kolik existuje verzí protokolu RIP

- a) jedna
- b) dvě
- c) tři
- d) čtyři

správné řešení: b

13. Které prohlášení je korektní

- a) RIP verze 1 podporuje beztřídní adresaci sítí
- b) RIP verze 2 podporuje beztřídní adresaci sítí
- c) RIP verze 2 není určen pro IP sítě
- d) RIP verze 1 je standardizován organizací ISO

správné řešení: b

14. RIP pro přenos svých směrovacích informací používá

- a) protokol UDP
- b) protokol TCP
- c) protokol ICMP
- d) protokol DHCP

správné řešení: a

15. RIP verze 2 posílá aktualizací zprávy

- a) IP broadcastem
- b) IP multicastem
- c) IP unicastem
- d) IP anycastem

správné řešení: b

16. RIP verze 1 posílá aktualizací zprávy

- a) IP broadcastem
- b) IP multicastem
- c) IP unicastem
- d) IP anycastem

správné řešení: a

17. U směrovače fy Cisco lze u procesu RIP konfigurovat celkem

- a) dva časovače
- b) jeden časovač
- c) čtyři časovače
- d) tři časovače

správné řešení: c

18. Metoda rozděleného horizontu (split horizon) u protokolu RIP znamená

- a) sousedům se posílají jen náhodně vybrané záznamy ze směrovací tabulky
- b) sousedům se posílají jen ty záznamy, které samy neposlaly
- c) sousedům se posílají jen první tři záznamy ze směrovací tabulky
- d) sousedům se posílají jen ty záznamy, jejichž metrika je menší než 16

správné řešení: b

19. Směrovací protokol používá metriku

- a) určující počet směrovačů v cestě k dané cílové síti
- b) kompozitní metriku, která bere do úvahy i rychlost okruhů v cestě k cílové síti
- c) metriku, která je dána rychlostí prvního fyzického okruhu v cestě k cílové síti
- d) žádnou

správné řešení: a

20. RIP protokol patří do množiny

- a) vnitřních směrovacích protokolů
- b) vnějších směrovacích protokolů

správné řešení: a